דף עבודה — פרק 5: משוואת המשיק לגרף פונקציה

חשבון דיפרנציאלי · פרק 5 — נקודת השקה, שיפוע מהנגזרת ומשיקים מנקודה חיצונית

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

משיק נבנה תמיד משני נתונים: נקודת ההשקה $(a, f(a))$ מגיעה מהפונקציה, והשיפוע $m = f'(a)$ מגיע מהנגזרת. המשוואה: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$. כשנתון השיפוע ומחפשים את המקום — פותרים $f'(x) = m$; משיק אופקי הוא $f'(x) = 0$; ומשיק המאונך לישר ששיפועו m מקיים $f'(x) = -1/m$. כשהנקודה הנתונה אינה על הגרף — מסמנים את נקודת ההשקה a, כותבים את המשיק הכללי ומציבים בו את הנקודה. בדיקה מהירה: הצבת $x = a$ במשוואת המשיק חייבת להחזיר את $f(a)$.

שאלה 1 — משיק בנקודה נתונה — פרבולה קל

מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = x^2 + 2x$ בנקודה שבה $x = 1$. עברו לפי שלושת הצעדים: נקודת השקה, שיפוע, משוואה — וסיימו בבדיקה.

.....

.....

.....

.....

שאלה 2 — משיק בנקודה נתונה — פולינום מדרגה שלישית קל

מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = x^3 - 3x$ בנקודה שבה $x = 2$.

.....

.....

.....

.....

שאלה 3 — שיפוע המשיק בלבד קל

חשבו את שיפוע המשיק:

א. לגרף $f(x) = x^4$ בנקודה שבה $x = 1$ ← _____

ב. לגרף $f(x) = 2x^3 - 5x$ בנקודה שבה $x = -1$ ← _____

שאלה 4 — משיק אופקי קל

מצאו את הנקודה שבה המשיק לגרף $f(x) = x^2 - 8x + 3$ אופקי, וכתבו את משוואת המשיק.

שאלה 5 — האם הנקודה נמצאת על הגרף? קל

לפני שכותבים משיק חובה לבדוק אם הנקודה על הגרף. הציבו וכתבו כן או לא:

א. האם $(2, 5)$ נמצאת על הגרף של $f(x) = x^2 + 1$? ⟵ _____

ב. האם $(1, 4)$ נמצאת על הגרף של $f(x) = x^3 + 2$? ⟵ _____

שאלה 6 — משיק המקביל לישר נתון בינוני

באיזו נקודה המשיק לגרף $f(x) = x^2 - 4x + 1$ מקביל לישר $y = 6x - 5$? כתבו את משוואת המשיק.

שאלה 7 — שני משיקים מקבילים לאותו ישר בינוני

מצאו את כל המשיקים לגרף $f(x) = x^3 - 12x$ המקבילים לישר $y = 15x + 2$. שימו לב שיש יותר מפתרון אחד, וכתבו משוואה לכל אחד בנפרד.

שאלה 8 — משיק המאונך לישר נתון בינוני

מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = x^2 + x$ המאונך לישר $y = -\frac{1}{5}x + 3$. הזכירו לעצמכם: מכפלת השיפועים של ישרים מאונכים היא -1.

שאלה 9 — משיק לפונקציה רציונלית

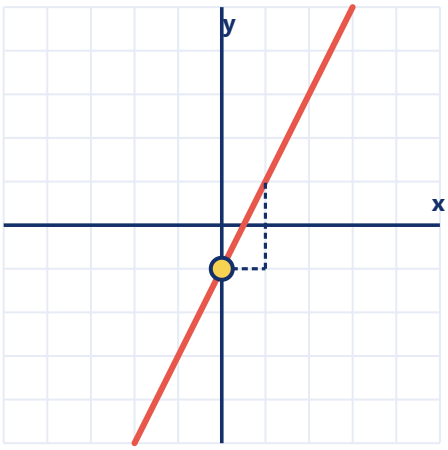
בינוני

מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = \frac{1}{x}$ בנקודה שבה $x = 2$.

שאלה 10 — קריאת המשיק מן הגרף

בינוני

לפניכם גרף של ישר. ידוע שהוא המשיק לגרף הפונקציה f בנקודה שבה $x = 1$.



המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה איקס שווה אחת

קראו מן הגרף את משוואת הישר, וקבעו מהו $f(1)$ ומהו $f'(1)$.

שאלה 11 — משיקים מנקודה חיצונית

מאתגר

מצאו את כל המשיקים לגרף $f(x) = x^2$ העוברים דרך הנקודה $(2, -5)$. התחילו בבדיקה אם הנקודה על הגרף, ואם לא — סמנו את נקודת ההשקה (a, a^2).

שאלה 12 — משיקים מראשית הצירים מאתגר

מצאו את כל המשיקים לגרף $f(x) = x^2 + 9$ העוברים דרך ראשית הצירים $(0, 0)$, וכתבו לכל אחד את נקודת ההשקה שלו.

שאלה 13 — אתגר: מציאת פרמטר מאתגר

נתונה הפונקציה $f(x) = x^2 + bx$. ידוע שהמשיק לגרף בנקודה שבה $x = 1$ מקביל לישר $y = 7x$.

א. מצאו את b.

ב. כתבו את משוואת המשיק.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: משוואת המשיק לגרף פונקציה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. נקודת ההשקה: $f(1) = 1 + 2 = 3$, כלומר $(1, 3)$. השיפוע: $f'(x) = 2x + 2$, ולכן $f'(1) = 4$. המשיק: $y - 3 = 4(x - 1)$, כלומר $y = 4x - 1$. בדיקה: הצבת $x = 1$ נותנת $y = 3$ ✓

שאלה 2. נקודת ההשקה: $f(2) = 8 - 6 = 2$, כלומר $(2, 2)$. השיפוע: $f'(x) = 3x^2 - 3$, ולכן $f'(2) = 12 - 3 = 9$. המשיק: $y - 2 = 9(x - 2)$, כלומר $y = 9x - 16$

שאלה 3. א. $f'(x) = 4x^3$, ולכן $f'(1) = 4$ ב. $f'(x) = 6x^2 - 5$, ולכן $f'(-1) = 6 - 5 = 1$

שאלה 4. $f'(x) = 2x - 8 = 0$, ולכן $x = 4$. הערך: $f(4) = 16 - 32 + 3 = -13$, כלומר נקודת ההשקה $(4, -13)$, והמשיק הוא הישר האופקי $y = -13$

שאלה 5. א. כן — $f(2) = 4 + 1 = 5$, בדיוק שיעור ה-y של הנקודה ב. לא — $f(1) = 1 + 2 = 3$, ואילו הנקודה נמצאת בגובה 4

שאלה 6. מקבילות פירושה שיפוע זהה: $f'(x) = 2x - 4 = 6$, ולכן $x = 5$. הערך: $f(5) = 25 - 20 + 1 = 6$. המשיק: $y - 6 = 6(x - 5)$, כלומר $y = 6x - 24$

שאלה 7. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 15$ נותן $x^2 = 9$, ולכן $x = 3$ או $x = -3$. עבור $x = 3$: $f(3) = 27 - 36 = -9$ והמשיק $y = 15x - 54$. עבור $x = -3$: $f(-3) = -27 + 36 = 9$ והמשיק $y = 15x + 54$

שאלה 8. שיפוע הישר הנתון הוא $-\frac{1}{5}$, ולכן שיפוע המשיק המאונך לו הוא 5. פותרים $f'(x) = 2x + 1 = 5$ ומקבלים $x = 2$. הערך: $f(2) = 4 + 2 = 6$. המשיק: $y - 6 = 5(x - 2)$, כלומר $y = 5x - 4$

שאלה 9. נקודת ההשקה: $f(2) = \frac{1}{2}$. הנגזרת: $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, ולכן $f'(2) = -\frac{1}{4}$. המשיק: $y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x - 2)$, כלומר $y = -\frac{1}{4}x + 1$. בדיקה: הצבת $x = 2$ נותנת $y = \frac{1}{2}$ ✓

שאלה 10. משוואת הישר היא $y = 2x - 1$ (חותך את ציר ה-y בגובה 1- ועולה 2 על כל צעד ימינה). השיפוע הוא הנגזרת: $f'(1) = 2$. נקודת ההשקה יושבת על הישר, ולכן $f(1) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$

שאלה 11. הנקודה אינה על הגרף, שהרי $f(2) = 4$ ולא 5-. נסמן נקודת השקה (a, a^2); השיפוע $f'(a) = 2a$, והמשיק הכללי $y = 2ax - a^2$. הצבת הנקודה: $-5 = 4a - a^2$, כלומר $a^2 - 4a - 5 = 0$, ולכן $a = 5$ או $a = -1$.

המשיקים: $y = 10x - 25$ (השקה ב-$(5, 25)$) ו-$y = -2x - 1$ (השקה ב-$(-1, 1)$)

שאלה 12. הראשית אינה על הגרף, שהרי $f(0) = 9$. נסמן $(a, a^2 + 9)$; השיפוע $f'(a) = 2a$, והמשיק הכללי $y = 2ax - a^2 + 9$. הצבת $(0, 0)$ נותנת $0 = -a^2 + 9$, כלומר $a = 3$ או $a = -3$. המשיקים: $y = 6x$ (השקה ב-$(3, 18)$) ו-$y = -6x$ (השקה ב-$(-3, 18)$). בדיקה: $x^2 + 9 = 6x$ נותן $(x - 3)^2 = 0$ — פתרון כפול יחיד ✓

שאלה 13. א. $f'(x) = 2x + b$, ולכן $f'(1) = 2 + b = 7$ ומכאן $b = 5$. ב. הפונקציה היא $f(x) = x^2 + 5x$, ולכן $f(1) = 6$ והמשיק הוא $y - 6 = 7(x - 1)$, כלומר $y = 7x - 1$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא